模拟区块链分叉与分叉攻击

第七次实验报告

学号	24336008	姓名	曾国财
实验名称	模拟分叉	编程语言	Python 3

一 实验目的

通过 Python 模拟区块链中的正常偶发分叉和延长分叉攻击，观察多个矿工基于共同区块产生不同分支时，节点如何依据最长链规则选择主链，以及较短分支如何成为陈旧区块。

二 实验原理

当多个矿工几乎同时扩展同一个末区块时，会生成高度相同但内容不同的区块，网络中暂时出现分叉。矿工继续在各自看到的分支上出块；本实验按链中区块数量比较分支长度，较长分支胜出，未被选中的分支从分叉点之后被废弃。实际工作量证明系统会比较累计工作量，本程序用链长作简化模拟。

三 程序设计与实现

程序以 Block 类保存区块高度、矿工、前一区块哈希和演示用区块标识。make_block 根据父区块创建新区块，extend 用于延长分支；common_prefix_length 找出两条链的共同部分，resolve_fork 选择较长链。程序分别运行正常分叉和攻击者私有链追赶两个场景。

正常分叉：共同链到高度 2 后，Bob 和 Carol 同时生成高度 3 的区块。Dave 随后在 Bob 区块上生成高度 4 的区块，Bob 分支更长并成为主链，Carol 的高度 3 区块被废弃。

延长分叉攻击：诚实矿工从高度 2 继续公开生成高度 3、4 区块；攻击者从同一分叉点秘密挖矿，生成高度 3 至 5 的私有分支。攻击者公布更长分支后，节点切换到攻击者分支，诚实链上的高度 3、4 区块被回滚并废弃。

四 实验结果

场景	分叉变化	最终结果
正常分叉	Bob 与 Carol 在高度 3 分叉；Bob 分支延长到高度 4。	Bob-Dave 分支胜出；Carol 的高度 3 区块成为陈旧区块。
延长分叉攻击	攻击者私链从高度 2 分叉并延长至高度 5；公开链到高度 4。	节点切换至攻击者私链；诚实链的高度 3、4 区块被废弃。

五 实验总结

本实验复现了偶发分叉及较长私有分支公布后的链重组过程，验证了分支竞争结束后较短链会被废弃。程序仅用于说明分叉与主链选择，不包含真实哈希计算、工作量证明、网络传播延迟或双花交易。